Projet Info App – CTA

Fondations HVAC et organisation générale de l'application

Simon EVRARD Szymon GORSKI Shahid ASIF Martin YONCHEV

Ocotbre 2026

Document de conception de base – fonctionnement des cinq fenêtres, principes HVAC et structure des futurs fichiers

Table des matières

1 Objectif du projet **3**

2 Organisation des cinq fenêtres **3**

3 Base HVAC du simulateur **3**
3.1 État de l'air . . . 3
3.2 Débit massique . . . 4
3.3 Puissance thermique . . . 4
3.4 Bilan par enthalpie . . . 4
3.5 Bilan d'humidité . . . 4

4 Fenêtre 1 – Configuration générale **4**
4.1 Rôle de la fenêtre . . . 4
4.2 Capture Figma (Logiciel de design) . . . 5
4.3 Principe HVAC . . . 5
4.4 Structure des fichiers . . . 5

5 Fenêtre 2 – Configuration des modules **5**
5.1 Rôle de la fenêtre . . . 5
5.2 Capture Figma . . . 6
5.3 Filtre . . . 6
5.4 Batterie chaude . . . 6
5.5 Batterie froide . . . 7
5.6 Récupérateur . . . 7
5.7 Humidificateur . . . 7
5.8 Ventilateur . . . 7
5.9 Structure des fichiers . . . 7

6 Fenêtre 3 – Assemblage de la CTA **8**
6.1 Structure des fichiers . . . 8

7 Fenêtre 4 – Simulation **8**
7.1 Exemple en hiver . . . 9
7.2 Exemple en été . . . 9
7.3 Grandeurs suivies . . . 9
7.4 Structure des fichiers . . . 10

8 Fenêtre 5 – Résultats **10**
8.1 Résultats principaux 10
8.2 Bilan des puissances 10
8.3 Pertes de charge 11
8.4 Diagramme psychrométrique 11
8.5 Structure des fichiers 11

9 Synthèse des modules HVAC **11**

10 Structure minimale des fichiers **11**

Remarque : Les captures d'écran présentées dans ce document proviennent de maquettes réalisées sur **Figma**, un logiciel de conception d'interfaces. Elles ont pour objectif d'illustrer l'organisation et le fonctionnement envisagés pour l'application. Les valeurs affichées sont uniquement **illustratives et démonstratives** et ne représentent pas nécessairement des données réelles.

1 Objectif du projet

Le projet consiste à développer un configurateur et un simulateur d'une centrale de traitement d'air (CTA).

La logique générale du projet est :

Construire → Configurer → Simuler → Animer → Analyser

L'utilisateur définit les conditions de fonctionnement de la CTA, sélectionne les différents composants, construit leur ordre de traitement, puis lance une simulation de l'évolution de l'air.

Le principe important est que l'ordre des modules défini graphiquement doit devenir l'ordre réellement utilisé par la simulation.

Ainsi, l'éditeur graphique représente directement la CTA qui sera calculée.

2 Organisation des cinq fenêtres

L'application est organisée en cinq grandes étapes.

Étape	Fenêtre	Objectif
1	Configuration générale	Définir les conditions de départ de la CTA
2	Configuration des modules	Choisir et paramétrer les composants HVAC
3	Assemblage	Définir l'ordre de traitement de l'air
4	Simulation	Faire évoluer l'état de l'air dans la CTA
5	Résultats	Présenter les performances et le parcours psychrométrique

3 Base HVAC du simulateur

3.1 État de l'air

Entre chaque module, le simulateur doit conserver un état thermodynamique de l'air.

Les principales grandeurs utilisées sont :

Grandeur	Symbole	Unité
Température	T	°C
Humidité relative	φ	%
Rapport d'humidité	x	kg/kg d'air sec
Enthalpie	h	kJ/kg
Température de rosée	T_{rose}	°C
Pression	P	Pa
Débit volumique	$\dot{V}$	m^3/h
Débit massique	$\dot{m}$	kg/s
Densité	ρ	kg/m^3

Chaque module reçoit un état d'entrée, effectue son traitement, puis fournit un état de sortie au module suivant.

3.2 Débit massique

Pour les bilans thermiques, le débit volumique peut être converti en débit massique :

$$\boxed{\dot{m} = \rho \dot{V}}$$

avec une conversion du débit volumique en m^3/s lorsque cela est nécessaire.

3.3 Puissance thermique

Pour une batterie chaude ou froide dans un modèle simplifié :

$$\boxed{P = \dot{m} c_p \left(T_{sortie} - T_{entre}\right)}$$

Cette relation permet notamment d'estimer le besoin de chauffage ou de refroidissement.

3.4 Bilan par enthalpie

Lorsque l'humidité intervient, le bilan énergétique peut être exprimé à partir de l'enthalpie :

$$\boxed{P = \dot{m} \left(h_{sortie} - h_{entre}\right)}$$

Cette approche est particulièrement utile pour la batterie froide lorsqu'il y a déshumidification.

3.5 Bilan d'humidité

Lorsqu'un module ajoute ou retire de l'eau :

$$\boxed{\dot{m}_{eau} = \dot{m}_{air\,sec} \left(x_{sortie} - x_{entre}\right)}$$

Cette relation peut notamment être utilisée pour l'humidificateur ou pour les condensats d'une batterie froide.

4 Fenêtre 1 – Configuration générale

4.1 Rôle de la fenêtre

La première fenêtre définit les conditions de fonctionnement de la CTA.
Elle constitue le point de départ des calculs HVAC.
Les principaux paramètres sont :

Paramètre	**Utilisation HVAC**
Type de CTA	Simple flux / double flux
Saison	Hiver / été / inter-saison
Mode	Chauffage / refroidissement / automatique
Débit nominal	Débit de calcul
Débit variable	Variation éventuelle du débit
Air neuf / recyclage	Définition du mélange
Température de consigne	Objectif thermique
HR de consigne	Objectif hygrométrique
Température extérieure	État initial de l'air neuf
HR extérieure	État initial de l'air neuf
Récupération	Échange thermique éventuel

4.2 Capture Figma (Logiciel de design)

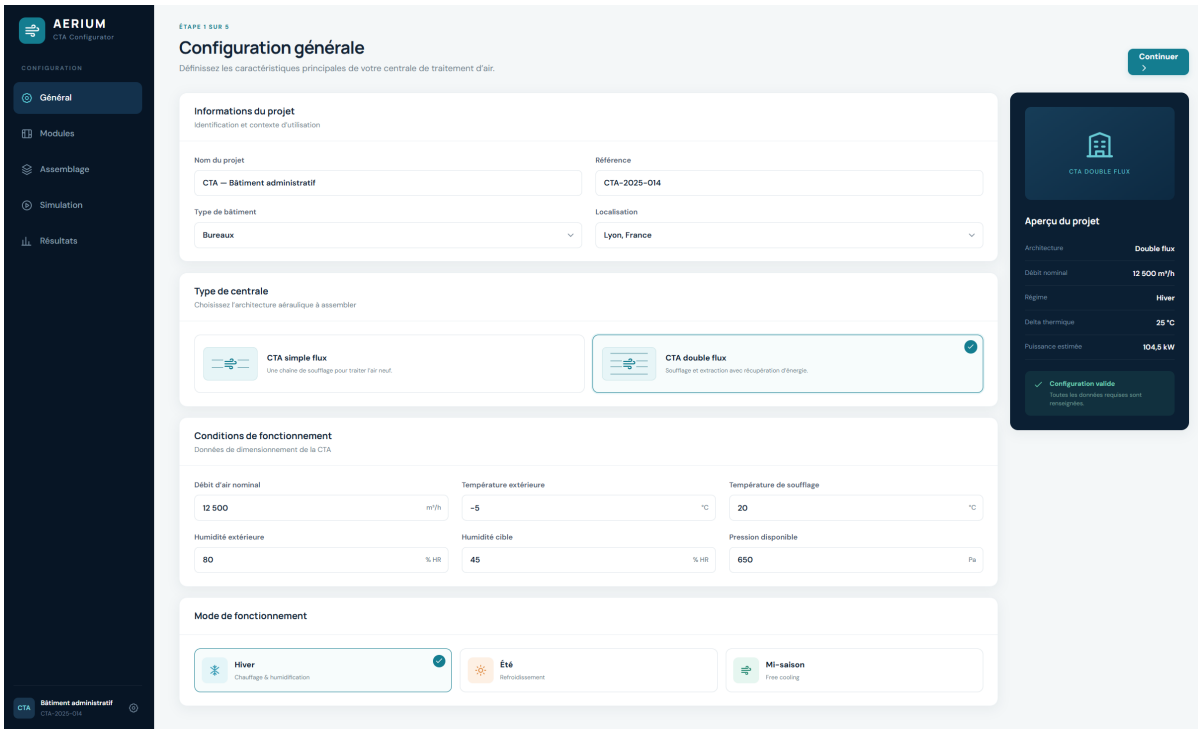


FIGURE 1 – Fenêtre 1 – Configuration générale

4.3 Principe HVAC

Les conditions de départ peuvent être représentées par :

$$(T_{ext}, \varphi_{ext}, P, \dot{V})$$

Les objectifs de fonctionnement sont notamment :

$$(T_{consigne}, \varphi_{consigne})$$

En hiver, le besoin principal est généralement le chauffage.
En été, le traitement peut nécessiter du refroidissement et de la déshumidification.

4.4 Structure des fichiers

Fichier	Rôle
`ui/general_page.py`	Fenêtre 1 et saisie des paramètres
`models/project.py`	Données générales du projet
`hvac/air.py`	État thermodynamique de l'air

5 Fenêtre 2 – Configuration des modules

5.1 Rôle de la fenêtre

Cette fenêtre permet de sélectionner les composants de la CTA et de renseigner leurs paramètres.

Module	Fonction HVAC	Grandeurs principales
Filtre	Filtration	ΔP
Batterie chaude	Chauffage	T, P
Batterie froide	Refroidissement / déshumidification	T, x, h, P
Ventilateur	Mise en mouvement de l'air	$\dot{V}$, ΔP, P
Récupérateur	Échange thermique	T, ΔP, η
Humidificateur	Ajout d'eau	x, h, $\dot{m}_{eau}$
Déshumidification	Retrait d'humidité	x, condensats
Mélangeur	Air neuf / air recyclé	$\dot{V}$, x, h

5.2 Capture Figma

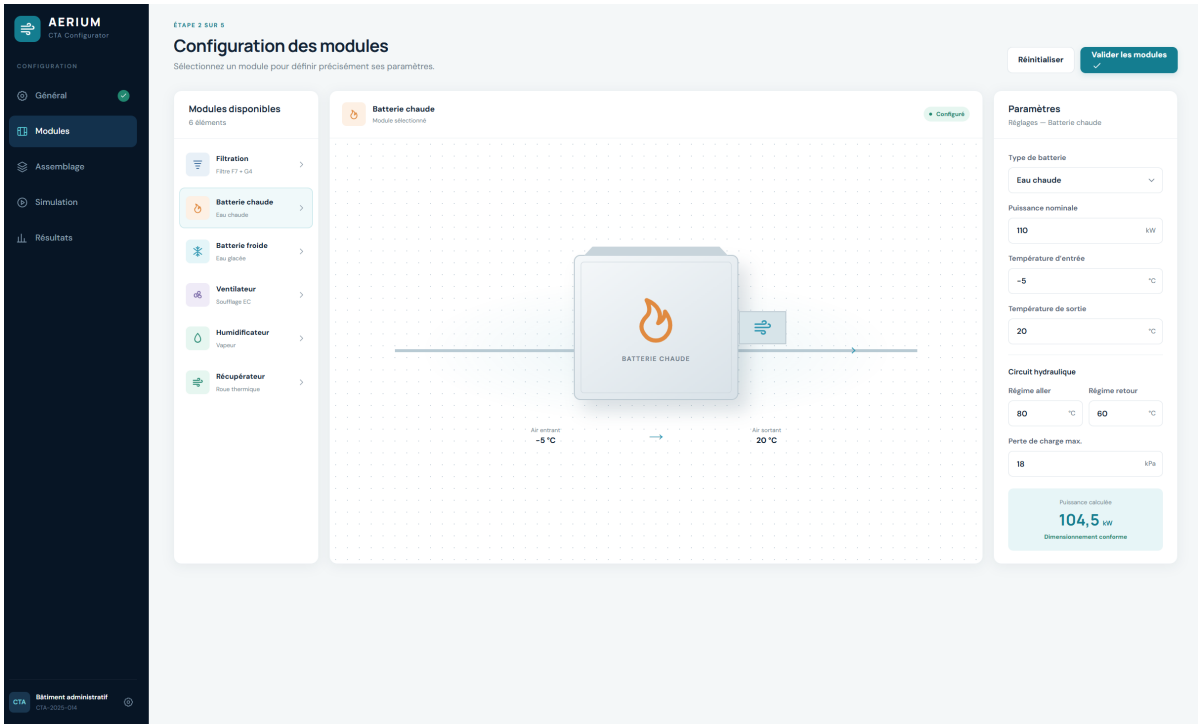


FIGURE 2 – Fenêtre 2 – Configuration des modules

5.3 Filtre

Le filtre agit principalement sur la perte de charge :

$$\Delta P_{filtre}$$

Dans un modèle simplifié, son influence thermique peut être considérée comme faible.

5.4 Batterie chaude

La batterie chaude augmente la température de l'air :

$$P_{chaude} = \dot{m} c_p \left(T_{sortie} - T_{entre}\right)$$

Pour un chauffage sensible :

$$x_{sortie} \approx x_{entre}$$

L'humidité relative diminue alors lorsque la température augmente.

5.5 Batterie froide

La batterie froide diminue la température de l'air.

Si la surface de la batterie descend sous la température de rosée, une condensation peut apparaître.

On distingue donc :

— refroidissement sensible ;

— refroidissement avec déshumidification ;

— production de condensats.

Pour un bilan énergétique simplifié :

$$P_{froide} = \dot{m}\,(h_{entre} - h_{sortie})$$

5.6 Récupérateur

Le récupérateur utilise l'air repris pour préchauffer ou pré-refroidir l'air neuf.

Une première relation simplifiée est :

$$\boxed{T_{sortie} = T_{air\,neuf} + \eta\,(T_{air\,repris} - T_{air\,neuf})}$$

Il faut également considérer sa perte de charge.

5.7 Humidificateur

L'humidificateur augmente le rapport d'humidité :

$$x_{sortie} > x_{entre}$$

La quantité d'eau ajoutée peut être estimée par :

$$\dot{m}_{eau} = \dot{m}_{air\,sec}\,(x_{sortie} - x_{entre})$$

5.8 Ventilateur

Le ventilateur doit fournir le débit demandé malgré les pertes de charge de la CTA.

La puissance aéraulique est :

$$P_{air} = \dot{V}\Delta P$$

et la puissance absorbée peut être estimée par :

$$\boxed{P_{ventilateur} = \frac{\dot{V}\Delta P}{\eta}}$$

5.9 Structure des fichiers

Fichier	Rôle
`ui/modules_page.py`	Affichage et paramétrage des modules
`hvac/filtre.py`	Filtration et pertes de charge
`hvac/batterie_chaude.py`	Calcul du chauffage
`hvac/batterie_froide.py`	Refroidissement et condensation
`hvac/recuperateur.py`	Récupération thermique
`hvac/humidificateur.py`	Ajout d'humidité
`hvac/ventilateur.py`	Débit, pression et puissance

6 Fenêtre 3 – Assemblage de la CTA

La troisième fenêtre permet de construire la chaîne de traitement de l'air.

La maquette Figma montre une bibliothèque de modules et une zone centrale permettant de définir leur ordre.

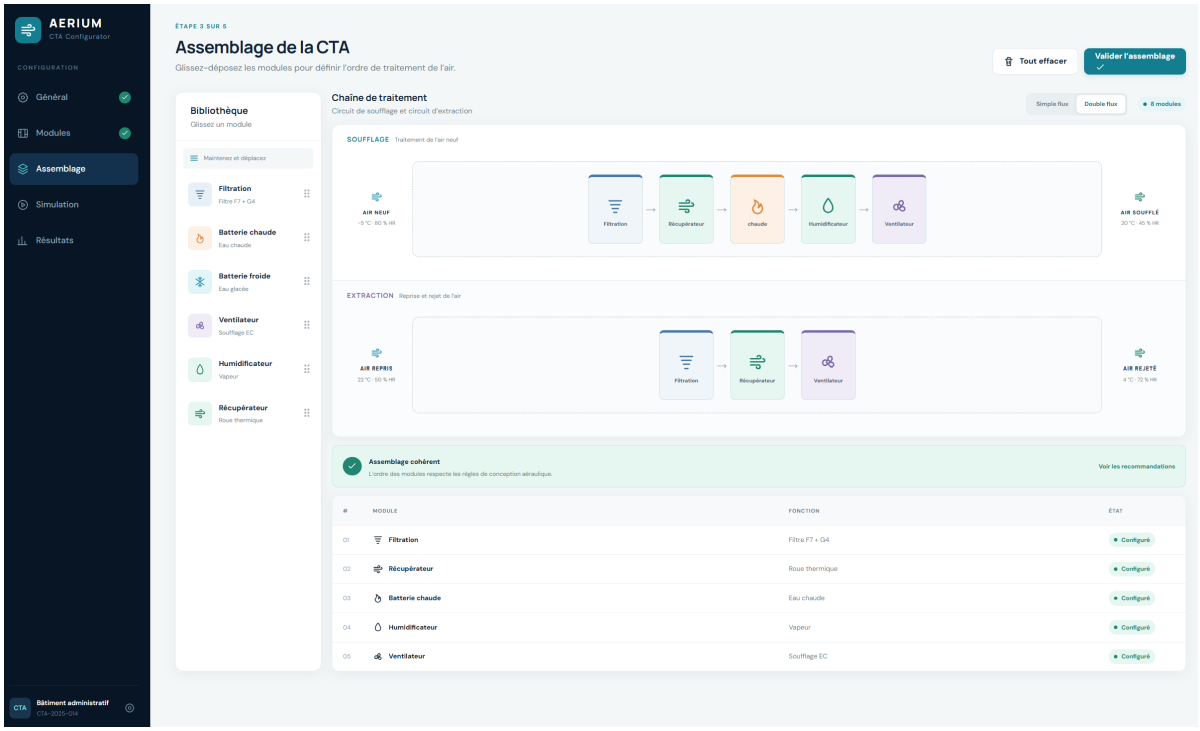


FIGURE 3 – Fenêtre 3 – Assemblage de la CTA

Un exemple de chaîne est :

Air neuf → Filtre → Récupérateur → Batterie chaude → Humidificateur → Ventilateur → Air soufflé

L'ordre des modules est important puisque l'état de sortie d'un module devient l'état d'entrée du module suivant :

$$Etat_0 \xrightarrow{M_1} Etat_1 \xrightarrow{M_2} Etat_2 \xrightarrow{M_3} \cdots \xrightarrow{M_n} Etat_n$$

Une batterie chaude placée avant le récupérateur ne produira donc pas le même état intermédiaire qu'une batterie placée après celui-ci.

6.1 Structure des fichiers

Fichier	Rôle
`ui/assembly_page.py`	Fenêtre d'assemblage
`models/cta.py`	Structure de la CTA et ordre des modules
`ui/editeur_cta.py`	Gestion de l'éditeur graphique

7 Fenêtre 4 – Simulation

La quatrième fenêtre applique les traitements HVAC dans l'ordre défini lors de l'assemblage.

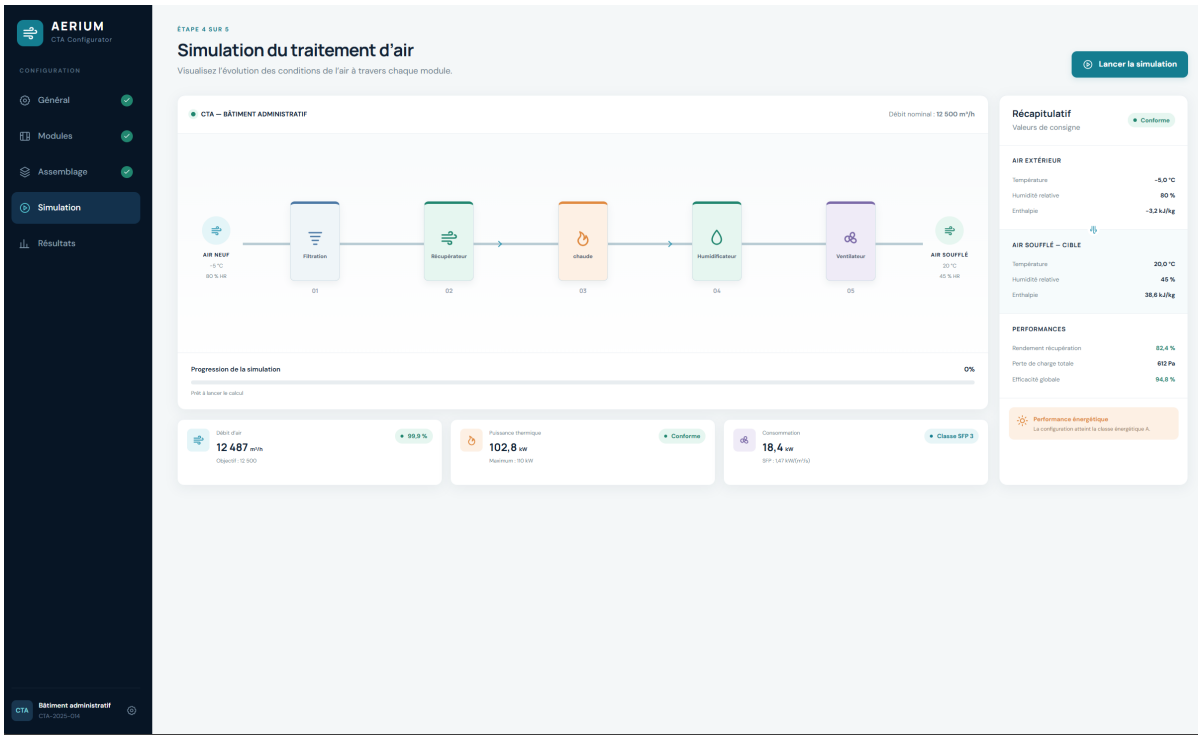


FIGURE 4 – Fenêtre 4 – Simulation

Le moteur suit principalement :

$$(T, \varphi, x, h, P, \dot{V})$$

à travers les différents composants.

7.1 Exemple en hiver

Air extérieur → Récupérateur → Batterie chaude → Ventilateur → Air soufflé

Le récupérateur préchauffe l'air puis la batterie chaude complète le chauffage.

7.2 Exemple en été

Air extérieur → Récupérateur → Batterie froide → Ventilateur → Air soufflé

La batterie froide peut provoquer simultanément un refroidissement et une déshumidification.

7.3 Grandeurs suivies

Grandeur	Utilité
Température	Chauffage / refroidissement
Humidité relative	État hygrométrique
Rapport d'humidité	Bilan d'eau
Enthalpie	Bilan énergétique
Température de rosée	Détection de condensation
Débit	Fonctionnement de la CTA
Perte de charge	Dimensionnement du ventilateur
Puissance	Bilan énergétique

7.4 Structure des fichiers

Fichier	Rôle
`ui/simulation_page.py`	Affichage de la simulation
`simulation/simulation.py`	Enchaînement des traitements
`hvac/thermodynamique.py`	Calculs psychrométriques communs
`hvac/air.py`	État de l'air

8 Fenêtre 5 – Résultats

La dernière fenêtre rassemble les résultats obtenus après simulation.

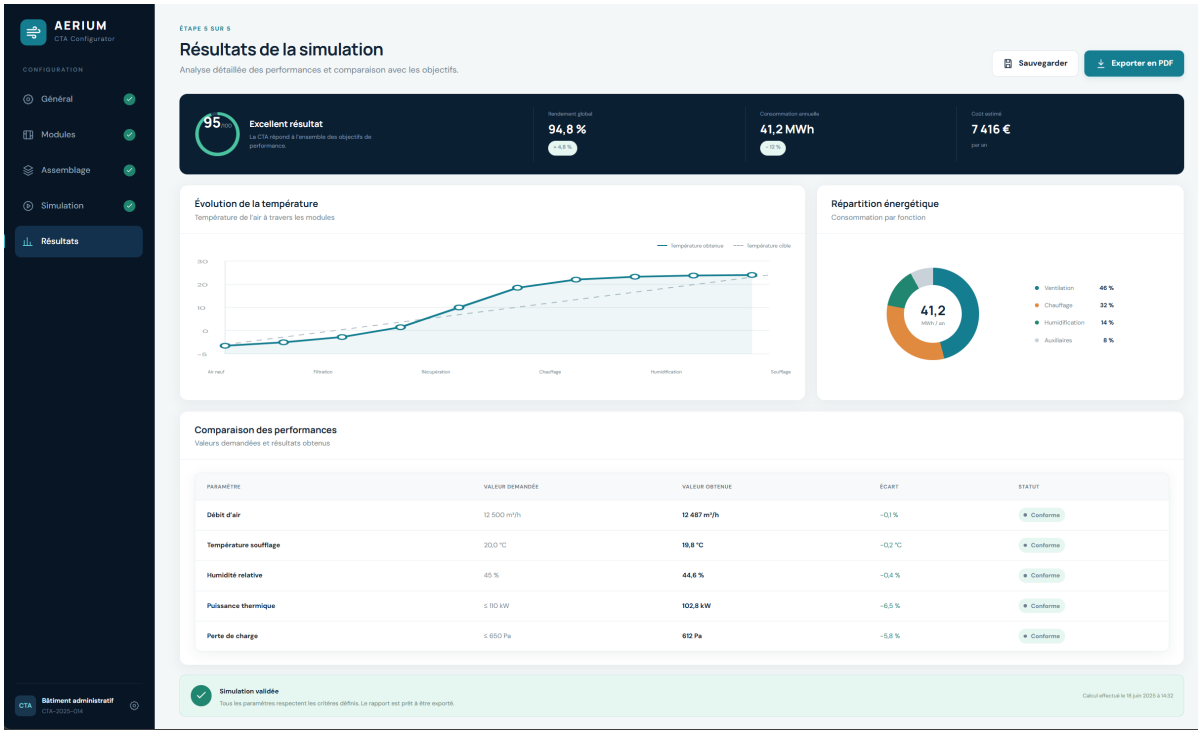


FIGURE 5 – Fenêtre 5 – Résultats

8.1 Résultats principaux

Résultat	Contenu
Tableau des états	T, HR, x, h, température de rosée
Puissance chauffage	kW
Puissance refroidissement	kW
Puissance ventilateurs	kW
Pertes de charge	Pa
Énergie consommée	kWh
Condensats	kg/h si applicable
Diagramme psychrométrique	Parcours complet de l'air

8.2 Bilan des puissances

Les principales puissances peuvent être présentées séparément :

$$P_{chauffage}, \qquad P_{refroidissement}, \qquad P_{ventilation}$$

Cela permet d'obtenir une vision globale des besoins énergétiques de la CTA.

8.3 Pertes de charge

Les pertes de charge des différents composants peuvent être regroupées :

$$\boxed{\Delta P_{CTA} = \sum_i \Delta P_i}$$

Cette valeur est importante pour le dimensionnement du ventilateur.

8.4 Diagramme psychrométrique

Le diagramme représente les principaux états de l'air.

Point	**Rôle**
Air extérieur	Point initial
Après mélange	Air neuf + air recyclé
Après récupération	État après échange thermique
Après batterie chaude	État après chauffage
Après batterie froide	Refroidissement / condensation
Après humidificateur	Ajout d'humidité
Air soufflé	État final
Air repris	Air provenant du local
Air rejeté	Air évacué

Les différents points sont reliés dans l'ordre de traitement afin de visualiser l'évolution de l'air.

8.5 Structure des fichiers

Fichier	**Rôle**
`ui/results_page.py`	Affichage des résultats
`resultats.py`	Tableaux et bilans
`visualization/psychrometrie.py`	Diagramme psychrométrique

9 Synthèse des modules HVAC

Module	**Action**	**Calculs principaux**
Filtre	Filtration	ΔP
Batterie chaude	Chauffage	$\dot{m} c_p \Delta T$
Batterie froide	Refroidissement	$\dot{m} \Delta h$ + condensation
Récupérateur	Échange thermique	Rendement + ΔP
Humidificateur	Ajout d'eau	Δx + débit d'eau
Ventilateur	Mise en mouvement	$\dot{V} \Delta P / \eta$

10 Structure minimale des fichiers

Cette partie reste volontairement courte.
Elle indique uniquement où seront développées les différentes parties du futur programme.

```
Projet_Info_App/
|
|-- ui/
|   |-- general_page.py
|   |-- modules_page.py
|   |-- assembly_page.py
|   |-- editeur_cta.py
|   |-- simulation_page.py
|   `-- results_page.py
|
|-- hvac/
|   |-- air.py
|   |-- thermodynamique.py
|   |-- filtre.py
|   |-- batterie_chaude.py
|   |-- batterie_froide.py
|   |-- recuperateur.py
|   |-- humidificateur.py
|   `-- ventilateur.py
|
|-- models/
|   |-- project.py
|   `-- cta.py
|
|-- simulation/
|   `-- simulation.py
|
|-- visualization/
|   `-- psychrometrie.py
|
`-- data/
    `-- projects/
```

Dossier	**Contenu**
`ui/`	Fenêtres, formulaires et navigation
`hvac/`	Modèles physiques et calculs HVAC
`models/`	Projet et structure de la CTA
`simulation/`	Enchaînement des traitements
`visualization/`	Diagramme psychrométrique
`data/`	Sauvegarde des projets